

BTS SIO — SISR

MISSION E6

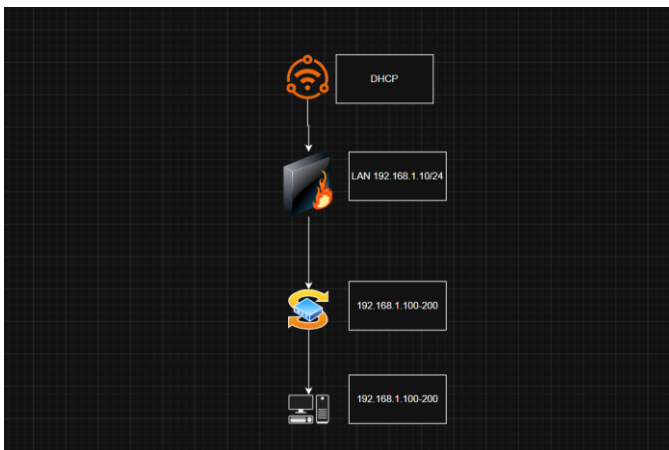
Mise en place d'une infrastructure réseau sécurisée

pfSense · Switch · DHCP · Accès Internet

Diplôme	BTS Services Informatiques aux Organisations
Option	SISR — Solutions d'Infrastructure, Systèmes et Réseaux
Mission	E6 — Infrastructure Réseau Sécurisée
Réseau WAN	Adresse DHCP (attribuée par le FAI)
Réseau LAN	192.168.1.10 / 24
Plage DHCP	192.168.1.100 — 192.168.1.200
Année	2025 / 2026

SOMMAIRE

1. Présentation du contexte.....	3
2. Analyse des besoins	3
3. Solution retenue.....	3
4. Schéma d'architecture réseau.....	3
5. Plan d'adressage IP	4
6. Mise en œuvre technique.....	4
6.1 Configuration de pfSense	4
6.2 Configuration du serveur DHCP (pfSense)	4
6.3 Configuration du Switch Cisco 2960	4
7. Tests et validation	4
8. Sécurisation de l'infrastructure	5
9. Glossaire et définitions	5
10. Conclusion	6



1. Présentation du contexte

Dans le cadre de la mission E6 du BTS SIO option SISR, il m'a été demandé de mettre en place une infrastructure réseau sécurisée permettant :

- L'accès à Internet via un pare-feu pfSense
- La distribution automatique d'adresses IP (DHCP)
- La sécurisation du trafic réseau (NAT, règles de filtrage)
- Une architecture professionnelle et évolutive

2. Analyse des besoins

L'infrastructure doit répondre aux exigences suivantes :

- Un réseau local (LAN) fonctionnel avec le sous-réseau 192.168.1.0/24
- Un pare-feu pour filtrer et contrôler les flux entrants et sortants
- Un serveur DHCP distribuant automatiquement les adresses IP (plage : 192.168.1.100 à 192.168.1.200)
- Une connexion Internet opérationnelle pour les postes clients
- Une solution reproductible sur matériel physique

3. Solution retenue

L'architecture mise en place s'articule autour des composants suivants :

- pfSense : pare-feu open-source assurant le NAT et le filtrage des paquets
- Switch Cisco 2960 : commutateur de distribution de niveau 2
- Postes clients : machines en DHCP sur le réseau LAN

4. Schéma d'architecture réseau

Le schéma ci-dessous représente la topologie complète de l'infrastructure déployée :

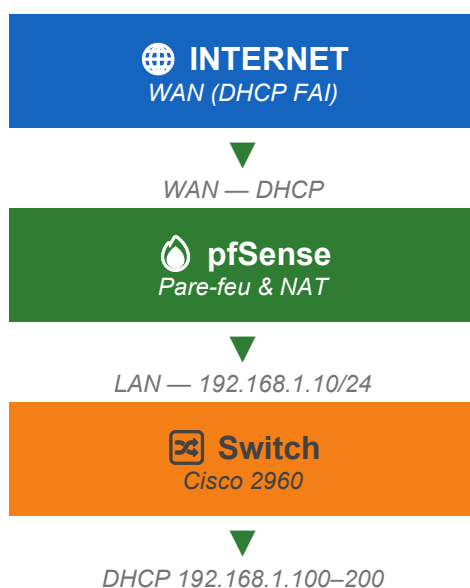


Figure 1 — Architecture réseau WAN > pfSense > Switch > Postes clients

5. Plan d'adressage IP

Le tableau suivant détaille les adresses IP attribuées à chaque équipement :

Équipement	Interface	Adresse IP	Rôle
pfSense	WAN	DHCP (FAI)	Pare-feu / NAT
pfSense	LAN	192.168.1.10/24	Passerelle LAN
Switch Cisco 2960	—	—	Distribution L2
Postes clients	eth0	192.168.1.100–200	DHCP auto

6. Mise en œuvre technique

6.1 Configuration de pfSense

- Interface WAN : DHCP (adresse attribuée automatiquement par le FAI)
- Interface LAN : 192.168.1.10 / 24
- Activation du NAT sortant (Outbound NAT)
- Règle de pare-feu : autoriser 192.168.1.0/24 → any (accès Internet)

6.2 Configuration du serveur DHCP (pfSense)

- Réseau concerné : 192.168.1.0/24
- Adresse de début de plage : 192.168.1.100
- Adresse de fin de plage : 192.168.1.200
- Passerelle par défaut transmise aux clients : 192.168.1.10
- Serveur DNS transmis aux clients : 8.8.8.8 (Google)

6.3 Configuration du Switch Cisco 2960

Configuration appliquée via CLI :

```
enable conf t hostname SW1 interface GigabitEthernet0/1 switchport mode access
no shutdown end write memory
```

7. Tests et validation

Les tests suivants ont été réalisés pour valider le bon fonctionnement de l'infrastructure :

Test	Commande	Résultat
Ping passerelle LAN	ping 192.168.1.10	✓ OK
Ping pfSense WAN	ping 192.168.1.10	✓ OK
Ping DNS externe	ping 8.8.8.8	✓ OK
Navigation Internet	curl https://google.com	✓ OK
Attribution DHCP	ipconfig / dhclient	✓ OK

8. Sécurisation de l'infrastructure

Les mesures de sécurité mises en place sont les suivantes :

- Pare-feu pfSense actif avec règles de filtrage LAN → WAN
- NAT activé : les adresses internes ne sont pas exposées directement sur Internet
- Aucun accès entrant non sollicité autorisé par défaut
- Possibilité d'extension par ajout de VLANs pour segmenter le réseau
- Interface d'administration pfSense accessible uniquement depuis le LAN
- Journalisation des connexions activée pour audit

9. Glossaire et définitions

Cette section regroupe les définitions des termes techniques utilisés dans le cadre de ce projet :

Terme	Définition
pfSense	Pare-feu open-source basé sur FreeBSD. Il assure le filtrage des paquets, la translation d'adresses (NAT) et peut agir comme routeur entre le WAN et le LAN.
Pare-feu (Firewall)	Dispositif logiciel ou matériel qui analyse le trafic réseau entrant et sortant selon des règles prédéfinies afin de bloquer les accès non autorisés.
NAT (Network Address Translation)	Mécanisme permettant de traduire les adresses IP privées d'un réseau local en une adresse publique lors de la sortie vers Internet. Il masque la topologie interne.
WAN (Wide Area Network)	Réseau étendu reliant l'infrastructure locale à Internet via le fournisseur d'accès (FAI). L'adresse WAN est attribuée dynamiquement via DHCP par le FAI.
LAN (Local Area Network)	Réseau local regroupant les équipements internes (PC, serveurs, imprimantes). Dans ce projet, le LAN utilise le sous-réseau 192.168.1.0/24.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	Protocole permettant l'attribution automatique d'adresses IP aux hôtes d'un réseau. La plage configurée ici est 192.168.1.100 à 192.168.1.200, avec la passerelle 192.168.1.10.

Adresse IP	Identifiant numérique unique attribué à chaque interface réseau. On distingue les adresses IPv4 (ex. : 192.168.1.10) et les adresses publiques routable sur Internet.
Masque de sous-réseau (/24)	Paramètre définissant la portion réseau d'une adresse IP. /24 correspond à 255.255.255.0, soit 254 hôtes adressables dans le sous-réseau.
Passerelle par défaut (Gateway)	Adresse de l'équipement chargé de router le trafic sortant du réseau local vers d'autres réseaux. Ici : 192.168.1.10 (interface LAN du pfSense).
Switch (commutateur)	Équipement réseau de niveau 2 (couche liaison) qui interconnecte les hôtes d'un LAN. Le Cisco 2960 utilisé ici opère en mode accès (access mode).
DNS (Domain Name System)	Service de résolution de noms de domaine. Le serveur DNS public Google (8.8.8.8) est utilisé pour résoudre les adresses Internet depuis les postes clients.
Routage statique	Configuration manuelle des chemins de routage. Une route statique vers le réseau 192.168.1.0/24 via la passerelle 192.168.1.10 est ajoutée dans pfSense.
VLAN (Virtual LAN)	Segmentation logique d'un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels isolés, améliorant la sécurité et la gestion du trafic.
Ping	Utilitaire de diagnostic réseau utilisant le protocole ICMP pour tester la connectivité entre deux hôtes réseau.
Architecture réseau	Organisation logique et physique des composants d'un réseau (équipements, liaisons, protocoles) définissant leur interconnexion et leur rôle respectif.

10. Conclusion

Cette mission E6 a permis de concevoir et de déployer une infrastructure réseau sécurisée, fonctionnelle et évolutive. Elle intègre :

- Un pare-feu professionnel (pfSense) assurant le filtrage et le NAT
- Un commutateur Cisco 2960 pour la distribution réseau locale
- Un service DHCP distribué automatiquement aux postes clients (192.168.1.100–200)
- Un accès Internet sécurisé et opérationnel pour l'ensemble des utilisateurs

Cette réalisation couvre les compétences du référentiel BTS SIO SISR : administration réseau, sécurisation, déploiement et diagnostic d'infrastructure.
